

Linear Algebra

Final exam

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

Aparat: aparat.com/cloudvira

ارسال پاسخنامه هم در وادانا و هم از google form

- ارسال پاسخنامه هم از طریق وادانا و همچنین از طریق google form الزامی است. بنابراین از ارسال بصورت gmail خودداری کنید.
- عدم ارسال در وادانا به منزله غیبت و در نتیجه نمره صفر است. اگر در وادانا، با مشکل اضافه حجم مواجه می شوید، می بایست از ظرفیت مجاز استفاده کرده و فایل را هر چند که کامل نباشد بارگذاری کنید و سپس فایل کامل با حجم بیشتر را از طریق google gorm ارسال نمایید.
- بنابراین علاوه بر وادانا، ارسال یک فایل pdf از طریق google form با لینک زیر الزامی است.
- اگر کلیک مستقیم روی لینک زیر ایراد می گیرد، آدرس لینک فرم را copy کرده و در chrome ، در بخش آدرس paste نمایید.
- <https://forms.gle/DGjcZpC2Bc3WA7Y28>

ارسال فایل های متعدد تصویری پذیرفته نمی باشد.

- بصورت کلی و برای ارسال هر نوع پاسخ نامه ای، اعم از تمرین، میانترم و پایانترم، از ارسال فایل های متعدد تصویری، اکیدا خودداری فرمایید.
(چه در سامانه وادانا، چه در gmail یا google form)
- پاسخنامه می بایست بصورت یک فایل pdf آماده و ارسال شود.
- اگر به هر دلیل، هنوز تمرین های سری اول و دوم و یا پاسخ میانترم را ارسال نکرده اید، می توانید همچنان از طریق لینک گوگل فرم میانترم، پاسخ ها را ارسال نمایید.
البته که پر واضح است که عدم رعایت زمانبندی های اعلام شده، در ارزیابی، تاثیر دارد.
- نامگذاری فایل pdf باید بصورت فقط لاتین و با نام خانوادگی دانشجو شروع شود.
(برای تمرین، میانترم و پایانترم)
- بعنوان مثال اگر نام دانشجو، آتنا نیکپور حقیقت، است، نام فایل pdf ارسالی باید بصورت زیر باشد.
- [nikpourhaghighat_atena_final.pdf](#)

یادآوری مهم

- اگر به هر دلیل، مشکلی برای دسترسی به سامانه دانشگاه دارید، همچنان شرکت و تکمیل روند امتحان پایانترم برای همه دانشجویان عزیز (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، با دسترسی به سوال ها از طریق **github** و ارسال پاسخ از طریق **google form** الزامی است.
- مدت زمان آزمون در وادانا ۱۰۰ دقیقه است (فرصت ارسال تا ساعت ۱۰:۰۰ است) اما با توجه به شرایط موجود، مجموعاً ۱۲۰ دقیقه فرصت دارید تا پاسخ را آماده و فایل تان را از طریق فرم ارسال نمایید.
- تنها فایل ضروری در ارسال از طریق فرم، فایل از نوع pdf است که می بایست ارسال نمایید.

دسترسی های مهم و فرم معرفی دانشجو

- فایل های درس از لینک زیر در دسترس است.
- <https://github.com/saeedgrad>
- ویدیو های درس از لینک زیر در دسترس است.
- <https://www.aparat.com/cloudvira>
- پر کردن فرم معرفی دانشجو الزامی است. می بایست از لینک زیر استفاده نمایید.
اگر قبلا و برای ترم جاری، این فرم را تکمیل کرده اید، همان یک بار کافی است.
برای پر کردن فرم، ورود یا sign-in به حساب کاربری google یا همان gmail ضروری است.
- <https://forms.gle/LZLNDw8R2SWF4Rev9>

مختصری درباره دسترسی به فایل های درس از github

- فایل های درس از لینک زیر در دسترس است.

- <https://github.com/saeedgrad>

- دسترسی به فایل های درس، نیازی به ایجاد حساب کاربری در github ندارد. اما برای آگاهی از تغییرات یا بروزرسانی مطالب، بصورت خودکار، پیشنهاد می شود یک حساب کاربری در github ایجاد نمایید و صفحه مطالب درسی را Follow نمایید.

- برای دانلود تمام فایل های یک repository می توان از کلیک روی مستطیل سبز code و انتخاب Download ZIP استفاده کرد.

- برای دانلود یک فایل مشخص از یک repository می توان از کلیک روی فایل مورد نظر و سپس انتخاب Download raw file از سمت راست، استفاده کرد.

یادآوری مهم

- پاسخ های مختصر و بدون راه حل و استدلال، پذیرفته نیست. پاسخ می باید شامل تمام جزئیات و نحوه استدلال باشد.
- اکثر سوال های میانترم و پایانترم بگونه ای است که پاسخ های مثل هم، قابل شناسایی است. بنابراین با توجه به برگزاری امتحانات بصورت مجازی، لطفا از هر گونه همفکری و به اشتراک گذاری پاسخ اکیدا خودداری فرمایید. در صورت محرز شدن چنین مواردی، هر دو یا چند پاسخنامه باطل می شوند.
- مهم تر اینکه در برخی سوال های پارامتری، پاسخ هر دانشجو به سوال، منحصر بفرد و متفاوت از دیگری خواهد بود.

برای ارسال از طریق google form می بایست از لینک زیر، برای
ارسال پاسخ و بارگذاری فایل pdf نهایی، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/DGjcZpC2Bc3WA7Y28>

سوال های پایانترم (شامل ۱۲ سوال)

• (۱) شماره دانشجویی را خود را بنویسید.

• (۲) ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی خود را بنویسید.

• (۳) ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی خود را جایگزین سطر دوم ماتریس C کرده و ماتریس C را مجدداً بصورت کامل بنویسید. تا انتهای امتحان، با ماتریس C که نوشته اید سر و کار دارید. راهنمایی و مثال حل در اسلاید بعدی مشخص شده است.

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ ? & ? & ? & ? & ? \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & -4 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

- راهنمایی و مثال مشخص برای کامل کردن ماتریس C.

- چنانچه شماره دانشجویی یک دانشجوی فرضی، برابر با عدد 401123403908 است، می بایست پاسخ های زیر را برای سوال ۱ تا ۳ بنویسد.

- (۱) شماره دانشجویی را خود را بنویسید.

- پاسخ: 4 0 1 1 2 3 4 0 3 9 0 8

- (۲) رقم سمت راست شماره دانشجویی خود را بنویسید.

- پاسخ: 0 3 9 0 8

- (۳) رقم سمت راست شماره دانشجویی خود را جایگزین سطر دوم ماتریس C کرده و ماتریس C را مجددا بصورت کامل بنویسید. تا انتهای امتحان، با ماتریس C که نوشته اید سر و کار دارید.

- پاسخ:

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & -4 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

- **توجه مهم:** ۵ رقم نوشته شده هر یک از دانشجویان عزیز، با ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی با استناد به لیست کلاس، چک می شود و در صورت عدم تطابق، پاسخ باطل می شود.

- ادامه سوال ها مبتنی بر ماتریس C که برای هر دانشجو متناظر با شماره دانشجویی خودش و متفاوت از سایرین است.

• (۴) آیا ماتریس C که نوشته اید در فرم کاهش یافته سطری (row reduced form) است؟

• با استدلال و بررسی شرایط مشخص کنید.

• اگر در فرم کاهش یافته سطری نیست، با انجام مراحل عملیات سطری مقدماتی مورد نیاز، ماتریس C را بفرم کاهش یافته سطری تبدیل نمایید.

• آیا ماتریس جوابی که بدست آورده اید منحصر بفرد است؟ توضیح دهید.

• (۵) آیا ماتریس C که نوشته اید در فرم اشلون یا پلکانی سطری (row echelon form) است؟

• با استدلال و بررسی شرایط مشخص کنید.

• اگر در فرم پلکانی سطری نیست، با انجام مراحل عملیات سطری مقدماتی مورد نیاز، ماتریس C را بفرم پلکانی سطری تبدیل نمایید.

• آیا ماتریس جوابی که بدست آورده اید منحصر بفرد است؟ توضیح دهید.

- (۶) آیا ماتریس C که نوشته اید در فرم اشلون یا پلکانی کاهش یافته سطری (row reduced echelon form) است؟
- با استدلال و بررسی شرایط مشخص کنید.
- اگر در فرم پلکانی کاهش یافته سطری نیست، با انجام مراحل عملیات سطری مقدماتی مورد نیاز، ماتریس C را بفرم پلکانی کاهش یافته سطری تبدیل نمایید.
- آیا ماتریس جوابی که بدست آورده اید منحصر بفرد است؟ توضیح دهید.

- (۷) با استدلال و استفاده از پاسخی که در سوال ۶ بدست آورده اید، تمام pivot positions، همینطور تمام pivot columns و همینطور تمام pivots را برای ماتریس C بنویسید.
- (۸) با این فرض که ماتریس C که نوشته اید، ماتریس افزوده شده متناظر با یک دستگاه معادلات خطی است، جواب دستگاه معادلات خطی را در صورت وجود، مشخص نمایید.
- (۹) یک سطر دلخواه را جایگزین سطر سوم از ماتریس C کنید بگونه ای که ماتریس جدید بدست آمده متناظر با یک دستگاه معادلات خطی ناسازگار inconsistent باشد.
- (۱۰) با استفاده از نمادهای مربع و ستاره، فرم کلی ماتریس C که بفرم پلکانی کاهش یافته سطری باشند را بنویسید.

• (۱۱) با این فرض که ماتریس C که نوشته اید، ماتریس افزوده شده متناظر با یک دستگاه معادلات خطی است، متغیرهای آزاد (free variables) را در صورت وجود، مشخص نمایید.

• (۱۲) با این فرض که ماتریس C که نوشته اید، ماتریس افزوده شده متناظر با یک دستگاه معادلات خطی است، یک ماتریس جدید R متفاوت و نامساوی با ماتریس C بنویسید (یک سطر دلخواه غیر صفر از ماتریس جدید R با هیچ یک از سطرهای ماتریس C ، مساوی یا ضربی از آن نباشد) بگونه ای که جواب دستگاه معادلات خطی متناظر با ماتریس جدید R ، با جواب دستگاه معادلات خطی متناظر با ماتریس C ، مساوی باشد.